



ผลไม้เจ้าปัญหา

ในสวนผลไม้แห่งหนึ่ง มีผลไม้หลากหลายชนิด เช่น แอปเปิล กล้วย องุ่น และส้ม แต่ทุกคนในสวนต่างรู้สึกว่าสวนนี้ดูยุ่งเหยิงและไม่เป็นระเบียบเลย จึงได้มีการจัดกิจกรรม "จัดเรียงผลไม้" ขึ้น เพื่อให้สวนดูสวยงามและเป็นระเบียบ โดยเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบผลไม้คู่แรก

1. **การเปรียบเทียบ:** สมาชิกสองคนหยิบผลไม้คู่แรกขึ้นมา เช่น แอปเปิลและกล้วย พวกเขาเปรียบเทียบกันว่า ถ้าแอปเปิลหนักกว่ากล้วย จึงสลับที่กัน โดยที่น้ำหนักน้อยกว่าอยู่ด้านซ้าย
2. **การดำเนินการต่อ:** หลังจากนั้น สมาชิกคนที่สองก็มาที่ผลไม้ต่อไป คือ กล้วยและองุ่น เขาก็เปรียบเทียบและเห็นว่ากล้วยหนักกว่าองุ่น จึงสลับที่กันอีกครั้ง
3. **การทำซ้ำ:** กระบวนการนี้ดำเนินต่อไปจนถึงผลไม้สุดท้ายในแถว โดยในแต่ละรอบจะมีผลไม้ที่หนักที่สุดไหลไปอยู่ท้ายสุดเหมือนฟองอากาศที่ลอยขึ้น
4. **การวนซ้ำ:** เมื่อตรวจสอบว่าผลไม้เรียงตามน้ำหนักแล้ว สมาชิกทุกคนรู้ว่าต้องทำซ้ำการเปรียบเทียบอีกครั้ง เพราะอาจจะยังมีการสลับที่เกิดขึ้นในรอบก่อนหน้านี้

เมื่อทุกคนได้ทำการจัดเรียงผลไม้จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สวนก็กลับมาสวยงามและเป็นระเบียบ ทุกคนได้เรียนรู้ว่าแม้การทำงานอาจดูเหมือนยุ่งเหยิงในตอนแรก แต่การทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้บับเบิลซอร์ท ก็สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ ครูถูกใจเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ มาปรับใช้กับการเรียงลำดับตัวเลขจำนวนเต็ม โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมนับจำนวนครั้งของการสลับตำแหน่งของตัวเลข

งานของคุณ

เขียนโปรแกรมรับค่า n เป็นจำนวนชุดข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเลขจำนวนเต็มฐานสิบที่ต้องการป้อน จากนั้นให้รับค่าเลขจำนวนเต็มฐานสิบ จำนวน n ตัว จัดเรียงข้อมูลตามเลขที่ได้รับจากการสุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับจากน้อยไปมาก และหาผลรวมจำนวนครั้งของการสลับตำแหน่งระหว่างการจัดเรียงลำดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน 2 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	มีจำนวนเต็ม 1 จำนวน ได้แก่ จำนวนเต็ม N แทน จำนวนชุดข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยที่ $1 \leq N \leq 20$
บรรทัดที่ 2	ชุดข้อมูล 1 ชุด จำนวนเต็ม N ข้อมูล ได้แก่ จำนวนเต็มที่ได้รับจากการสุ่ม C_i โดย $-1,000,000 \leq C_i \leq 1,000,000$

ข้อมูลส่งออก (Output)

มี $N + 1$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1 - N	แต่ละบรรทัดเป็นค่าตัวเลขที่ได้รับจากการสุ่มที่เรียงลำดับจากน้อยไปมาก
บรรทัดที่ $N + 1$	ผลรวมจำนวนครั้งของการสลับตำแหน่งระหว่างการจัดเรียงลำดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5 5 2 6 1 2	1 2 2 5 6 6
2	7 7074 9420 4919 4836 5002 7221 9476	4836 4919 5002 7074 7221 9420 9476 8
3	8 14 -168 190 63 26 176 -65 77	-168 -65 14 26 63 77 176 190 12